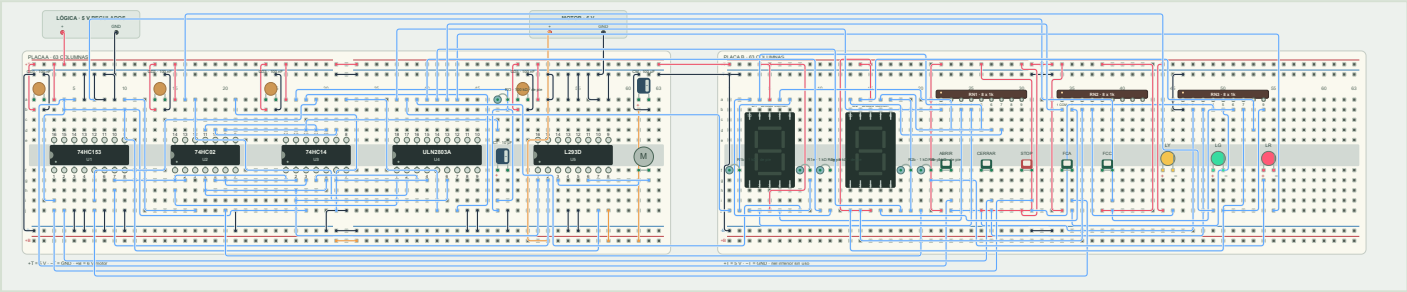
PROTOBOARDS · HOJA DE MONTAJE

Control automático de puerta · redes resistivas opcionales

Materiales, orientación y conexiones de la variante **redes**.

Guía: https://protoboard-ah.vercel.app/puerta?montaje=redes

> Comprobaciones de coordenadas y lógica por programa. La prueba web no sustituye la validación eléctrica ni el montaje físico.



Vista general. Los cruces de cables aislados no son uniones eléctricas.

Antes de empezar

Fuentes desconectadas durante el montaje. Cada contacto de a–e comparte columna; f–j forma otra tira. La ranura central las separa. Los rieles partidos requieren los puentes indicados.

Esta hoja no registra automáticamente tu avance. Marca las comprobaciones después de revisarlas en tu montaje.

Nombre / equipo:

Materiales

Cantidad	Componente
2	Protoboard completa de 63 columnas
1	74HC153 DIP
1	74HC02 DIP
1	74HC14 DIP
1	ULN2803A DIP
1	L293D DIP
3	Red SIP9 bussed: ocho resistencias de 1 kΩ con común
5	Resistencia de 1 kΩ individual
1	Resistencia de 100 kΩ para oscilador
4	Capacitor cerámico de 100 nF
1	Capacitor electrolítico de 10 µF
1	Capacitor electrolítico de 100 µF
2	Display de ánodo común DIP10 (filas a 15.24 mm)
3	Botón o interruptor de enclavamiento
2	Final de carrera con contacto NC

Cantidad	Componente
3	LED amarillo, verde y rojo
1	Motor CC de baja corriente compatible con L293D
1	Fuente regulada de 5 V y fuente de motor de 6 V, GND común
según la guía	Cables de protoboard

Orientación y conexiones externas

Comprueba el pinout del fabricante antes de copiar coordenadas. Las órdenes se conservan mediante el mando enclavado; mantén ABRIR/CERRAR durante STOP y desactiva el mando al terminar el recorrido.

Posiciones de componentes

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
U1	74HC153	p1 A:f3 · p2 A:f4 · p3 A:f5 · p4 A:f6 · p5 A:f7 · p6 A:f8 · p7 A:f9 · p8 A:f10 · p9 A:e10 · p10 A:e9 · p11 A:e8 · p12 A:e7 · p13 A:e6 · p14 A:e5 · p15 A:e4 · p16 A:e3	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U2	74HC02	p1 A:f15 · p2 A:f16 · p3 A:f17 · p4 A:f18 · p5 A:f19 · p6 A:f20 · p7 A:f21 · p8 A:e21 · p9 A:e20 · p10 A:e19 · p11 A:e18 · p12 A:e17 · p13 A:e16 · p14 A:e15	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U3	74HC14	p1 A:f26 · p2 A:f27 · p3 A:f28 · p4 A:f29 · p5 A:f30 · p6 A:f31 · p7 A:f32 · p8 A:e32 · p9 A:e31 · p10 A:e30 · p11 A:e29 · p12 A:e28 · p13 A:e27 · p14 A:e26	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U4	ULN2803A	p1 A:f37 · p2 A:f38 · p3 A:f39 · p4 A:f40 · p5 A:f41 · p6 A:f42 · p7 A:f43 · p8 A:f44 · p9 A:f45 · p10 A:e45 · p11 A:e44 · p12 A:e43 · p13 A:e42 · p14 A:e41 · p15 A:e40 · p16 A:e39 · p17 A:e38 · p18 A:e37	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U5	L293D	p1 A:f51 · p2 A:f52 · p3 A:f53 · p4 A:f54 · p5 A:f55 · p6 A:f56 · p7 A:f57 · p8 A:f58 · p9 A:e58 · p10 A:e57 · p11 A:e56 · p12 A:e55 · p13 A:e54 · p14 A:e53 · p15 A:e52 · p16 A:e51	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
D1	Display	p1 B:g3 · p2 B:g4 · p3 B:g5 · p4 B:g6 · p5 B:g7 · p6 B:c7 · p7 B:c6 · p8 B:c5 · p9 B:c4 · p10 B:c3	Confirma el pinout real y el tipo de común.
D2	Display	p1 B:g13 · p2 B:g14 · p3 B:g15 · p4 B:g16 · p5 B:g17 · p6 B:c17 · p7 B:c16 · p8 B:c15 · p9 B:c14 · p10 B:c13	Confirma el pinout real y el tipo de común.
RN1	Red de resistencias	p1 B:a22 · p2 B:a23 · p3 B:a24 · p4 B:a25 · p5 B:a26 · p6 B:a27 · p7 B:a28 · p8 B:a29 · p9 B:a30	El punto identifica COM; sigue su destino en esta variante.
RN2	Red de resistencias	p1 B:a34 · p2 B:a35 · p3 B:a36 · p4 B:a37 · p5 B:a38 · p6 B:a39 · p7 B:a40 · p8 B:a41 · p9 B:a42	El punto identifica COM; sigue su destino en esta variante.
RN3	Red de resistencias	p1 B:a46 · p2 B:a47 · p3 B:a48 · p4 B:a49 · p5 B:a50 · p6 B:a51 · p7 B:a52 · p8 B:a53 · p9 B:a54	El punto identifica COM; sigue su destino en esta variante.
CD1	100 nF	A:a1 → A:a2	Comprueba orientación y valor.
CD2	100 nF	A:a13 → A:a14	Comprueba orientación y valor.
CD3	100 nF	A:a24 → A:a25	Comprueba orientación y valor.
CD5	100 nF	A:a49 → A:a50	Comprueba orientación y valor.
CM	100 µF	A:a61 → A:a62	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
ABRIR	ABRIR	B:f22 → B:f23	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
CERRAR	CERRAR	B:f26 → B:f27	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
STOP	STOP	B:f30 → B:f31	Externo: estos puntos representan sus conexiones.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
FCA	FCA	B:f34 → B:f35	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
FCC	FCC	B:f38 → B:f39	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
MOTOR	MOTOR	A:f61 → A:f62	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
RO	100 kΩ	A:a47 → A:a48	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
CT	10 µF	A:f47 → A:f48	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
LR	LR	B:f54 → B:f55	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
RR	1 kΩ	B:f20 → B:f21	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1b	1 kΩ	B:f1 → B:f2	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1e	1 kΩ	B:f8 → B:f9	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R1g	1 kΩ	B:f10 → B:f11	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2b	1 kΩ	B:f18 → B:f19	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LY	LY	B:f44 → B:f45	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
LG	LG	B:f49 → B:f50	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).

PASO 1

Coloca todos los componentes

Con las fuentes desconectadas, coloca integrados, resistencias, capacitores, LED, potenciómetro, displays y mandos según los materiales de este circuito. Respeta valores, muescas y polaridades. Los mandos y el motor externos quedan fuera de la protoboard. En este paso no añadas jumpers; después conectarás los bloques con las piezas ya colocadas.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ U1	74HC153	A:f3 · A:f4 · A:f5 · A:f6 · A:f7 · A:f8 · A:f9 · A:f10 · A:e10 · A:e9 · A:e8 · A:e7 · A:e6 · A:e5 · A:e4 · A:e3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U2	74HC02	A:f15 · A:f16 · A:f17 · A:f18 · A:f19 · A:f20 · A:f21 · A:e21 · A:e20 · A:e19 · A:e18 · A:e17 · A:e16 · A:e15	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U3	74HC14	A:f26 · A:f27 · A:f28 · A:f29 · A:f30 · A:f31 · A:f32 · A:e32 · A:e31 · A:e30 · A:e29 · A:e28 · A:e27 · A:e26	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U4	ULN2803A	A:f37 · A:f38 · A:f39 · A:f40 · A:f41 · A:f42 · A:f43 · A:f44 · A:f45 · A:e45 · A:e44 · A:e43 · A:e42 · A:e41 · A:e40 · A:e39 · A:e38 · A:e37	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ U5	L293D	A:f51 · A:f52 · A:f53 · A:f54 · A:f55 · A:f56 · A:f57 · A:f58 · A:e58 · A:e57 · A:e56 · A:e55 · A:e54 · A:e53 · A:e52 · A:e51	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ D1	Display de 7 segmentos	B:g3 · B:g4 · B:g5 · B:g6 · B:g7 · B:c7 · B:c6 · B:c5 · B:c4 · B:c3	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ D2	Display de 7 segmentos	B:g13 · B:g14 · B:g15 · B:g16 · B:g17 · B:c17 · B:c16 · B:c15 · B:c14 · B:c13	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RN1	RN1 · 8×1k	B:a22 · B:a23 · B:a24 · B:a25 · B:a26 · B:a27 · B:a28 · B:a29 · B:a30	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RN2	RN2 · 8×1k	B:a34 · B:a35 · B:a36 · B:a37 · B:a38 · B:a39 · B:a40 · B:a41 · B:a42	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RN3	RN3 · 8×1k	B:a46 · B:a47 · B:a48 · B:a49 · B:a50 · B:a51 · B:a52 · B:a53 · B:a54	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD1	100 nF	A:a1 · A:a2	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD2	100 nF	A:a13 · A:a14	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD3	100 nF	A:a24 · A:a25	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CD5	100 nF	A:a49 · A:a50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CM	100 µF	A:a61 · A:a62	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ ABRIR	Mando	B:f22 · B:f23	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CERRAR	Mando	B:f26 · B:f27	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ STOP	Mando	B:f30 · B:f31	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ FCA	Mando	B:f34 · B:f35	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ FCC	Mando	B:f38 · B:f39	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ MOTOR	Motor externo	A:f61 · A:f62	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RO	100 kΩ	A:a47 · A:a48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ CT	10 µF	A:f47 · A:f48	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LR	LED rojo	B:f54 · B:f55	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ RR	1 kΩ	B:f20 · B:f21	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1b	1 kΩ	B:f1 · B:f2	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1e	1 kΩ	B:f8 · B:f9	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R1g	1 kΩ	B:f10 · B:f11	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ R2b	1 kΩ	B:f18 · B:f19	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

Pieza	Componente	Agujeros de colocación	Ubicación
☐ LY	LED amarillo	B:f44 · B:f45	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.
☐ LG	LED verde	B:f49 · B:f50	Coloca sin jumpers; comprueba valor y orientación.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 2

Cableado · Alimentación y orientación

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Solo dos protoboards de 63 columnas. Cinco integrados en la placa A, con muesca a la izquierda y pata 1 abajo a la izquierda. Lógica a 5 V; motor con fuente de 6 V y tierra común.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W001	Alimentar U1 con +5 V	A:a3	A:+T3
☐ W002	Tierra U1	A:j10	A:-B10
☐ W003	Desacoplo U1 (+5 V)	A:b1	A:+T1
☐ W004	Desacoplo U1 (GND)	A:b2	A:-T2
☐ W005	Alimentar U2 con +5 V	A:a15	A:+T15
☐ W006	Tierra U2	A:j21	A:-B21
☐ W007	Desacoplo U2 (+5 V)	A:b13	A:+T13
☐ W008	Desacoplo U2 (GND)	A:b14	A:-T14
☐ W009	Alimentar U3 con +5 V	A:a26	A:+T26
☐ W010	Tierra U3	A:j32	A:-B30
☐ W011	Desacoplo U3 (+5 V)	A:b24	A:+T24
☐ W012	Desacoplo U3 (GND)	A:b25	A:-T25
☐ W013	Alimentar U5 con +5 V	A:a51	A:+T51
☐ W014	Desacoplo U5 (+5 V)	A:b49	A:+T49
☐ W015	Desacoplo U5 (GND)	A:b50	A:-T50
☐ W016	Tierra de potencia L293D · pin 4	A:j54	A:-B54
☐ W017	Tierra de potencia L293D · pin 5	A:j55	A:-B55
☐ W018	Tierra de potencia L293D · pin 12	A:a55	A:-T55
☐ W019	Tierra de potencia L293D · pin 13	A:a54	A:-T54
☐ W020	Alimentación de motor a 6 V	A:j58	A:+B58
☐ W021	Tierra ULN2803A	A:j45	A:-B45
☐ W022	Reserva de motor · positivo del electrolítico	A:b61	A:+B61
☐ W023	Reserva de motor · negativo del electrolítico	A:b62	A:-T61
☐ W024	Unir mitades del riel +5 V	A:+T31	A:+T33
☐ W025	Unir mitades del riel GND	A:-T31	A:-T33
☐ W026	Unir mitades del riel +5 V	B:+T31	B:+T33
☐ W027	Unir mitades del riel GND	B:-T31	B:-T33

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W028	Distribuir +5 V entre las dos placas	A:+T63	B:+T1
☐ W029	Unir GND entre las dos placas	A:-T63	B:-T2
☐ W030	Unir mitades del riel motor de placa A	A:+B31	A:+B33
☐ W031	Conectar fuente regulada de +5 V	Fuente +5	A:+T4
☐ W032	Conectar negativo de fuente lógica	Fuente G5	A:-T9
☐ W033	Conectar positivo de fuente motor de 6 V	Fuente +6	A:+B52
☐ W034	Conectar negativo de fuente motor	Fuente G6	A:-T57
☐ RG_A_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa A	A:-T1	A:-B1
☐ RG_A_MID	Unir mitades de GND inferior · placa A	A:-B31	A:-B33
☐ RG_B_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa B	B:-T1	B:-B1
☐ RG_B_MID	Unir mitades de GND inferior · placa B	B:-B31	B:-B33

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 3

Cableado · Enclavamientos y finales NC

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Tres botones de enclavamiento y dos finales NC. RN3 reúne los cinco pull-down de 1 kΩ: 5 mA por contacto cerrado. P_A/P_C = 1 lejos del extremo y 0 al alcanzarlo. El pin 1 común de RN3 va a GND.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W035	Común +5 V de ABRIR	B:j22	B:+T22
☐ W036	Señal ABRIR	B:j23	B:b47
☐ W037	Pull-down de ABRIR a tierra	B:b46	B:-T46
☐ W038	Común +5 V de CERRAR	B:j26	B:+T26
☐ W039	Señal CERRAR	B:j27	B:b48
☐ W040	Común +5 V de STOP	B:j30	B:+T30
☐ W041	Señal STOP	B:j31	B:b49
☐ W042	Común +5 V de FCA	B:j34	B:+T34
☐ W043	Señal FCA	B:j35	B:b50
☐ W044	Común +5 V de FCC	B:j38	B:+T38
☐ W045	Señal FCC	B:j39	B:b51

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 4

Cableado · Selección del motor con un multiplexor

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. El 74HC153 selecciona abrir, cerrar o parar. STOP inhibe ambos canales. ABRIR y CERRAR activados a la vez seleccionan dos ceros; no se ordenan dos sentidos simultáneos.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W046	ABRIR al selector A (bit menos significativo)	B:i23	A:a5
☐ W047	CERRAR al selector B	B:i27	A:j4

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W048	STOP inhibe ambos canales · tramo 1	B:i31	A:j3
☐ W049	STOP inhibe ambos canales · tramo 2	A:i3	A:a4
☐ W050	P_A a dato 1 de apertura	B:i35	A:j7
☐ W051	P_C a dato 2 de cierre	B:i39	A:a7
☐ W052	Dato no seleccionado a cero · U1.3	A:j5	A:-B5
☐ W053	Dato no seleccionado a cero · U1.4	A:j6	A:-B6
☐ W054	Dato no seleccionado a cero · U1.6	A:j8	A:-B8
☐ W055	Dato no seleccionado a cero · U1.10	A:a9	A:-T8
☐ W056	Dato no seleccionado a cero · U1.11	A:a8	A:-T7
☐ W057	Dato no seleccionado a cero · U1.13	A:a6	A:-T6

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 5

Cableado · Compuertas y señales de estado

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Las mismas cuatro NOR y seis compuertas Schmitt. El verde se alimenta directamente desde U2.13 mediante una rama de 1 kΩ de RN3; U4.8 queda a GND y U4.11 libre.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W058	MA a NOR de movimiento	A:g9	A:g16
☐ W059	MC a NOR de movimiento	A:a10	A:j17
☐ W060	NM invertido produce M	A:g15	A:g26
☐ W061	M a NOR de reposo	A:g27	A:g19
☐ W062	Distribuir STOP a la lógica · tramo 1	A:b4	A:j28
☐ W063	Distribuir STOP a la lógica · tramo 2	A:g28	A:g20
☐ W064	I invertido produce H	A:g18	A:g30
☐ W065	H a NOR de selección derecha	A:j31	A:a21
☐ W066	Final de apertura a NOR de selección derecha	A:d30	A:d20
☐ W067	NT invertido produce T	A:d19	A:d31
☐ W068	Distribuir P_A · tramo 1	A:i7	A:a29
☐ W069	Distribuir P_A · tramo 2	A:d29	A:d18
☐ W070	H bloquea el verde durante movimiento o STOP	A:i31	A:a17
☐ W071	Entrada ULN no utilizada a 0	A:j44	A:-B44

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 6

Cableado · Puente H de baja corriente

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. L293D: ENABLE=M, IN1=MA e IN2=MC. Al parar, ENABLE baja. El segundo puente queda deshabilitado. Comprueba la corriente de bloqueo del motor antes de conectar su fuente.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W072	ENABLE del puente H = movimiento	A:h27	A:g51
☐ W073	IN1 = orden exclusiva de apertura	A:h9	A:g52
☐ W074	IN2 = orden exclusiva de cierre	A:b10	A:j57
☐ W075	Salida del puente al terminal A del motor	A:g53	A:g61
☐ W076	Salida del puente al terminal B del motor	A:g56	A:g62
☐ W077	Segundo puente deshabilitado · U5.9	A:a58	A:-T58
☐ W078	Segundo puente deshabilitado · U5.10	A:a57	A:-T56
☐ W079	Segundo puente deshabilitado · U5.15	A:a52	A:-T52

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 7

Cableado · Parpadeo sin un integrado adicional

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. El inversor Schmitt restante, 100 kΩ y 10 µF forman un oscilador lento. El rojo recibe alimentación únicamente desde el contacto STOP; el oscilador puede funcionar continuamente.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W080	Salida Schmitt al resistor de realimentación	A:d28	A:d47
☐ W081	Resistor al positivo del capacitor	A:b48	A:j47
☐ W082	Nodo RC a entrada Schmitt	A:i47	A:a27
☐ W083	Negativo de 10 µF a tierra	A:j48	A:-B48
☐ W084	Oscilador al canal 7 de corriente	A:a28	A:j43
☐ W085	Alimentación del rojo desde STOP	A:j20	B:j20
☐ W086	Resistencia individual al ánodo rojo	B:g21	B:g54
☐ W087	Cátodo rojo al canal 7 ULN	B:j55	A:a43

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 8

Cableado · Dos displays y tres LED

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Tres redes bussed SIP9 agrupan resistencias sin quitarlas del circuito: RN1 común a U4.18; RN2 común a U4.13; RN3 común a GND. Cada segmento conserva su resistencia individual. Las cinco resistencias sueltas de 1 kΩ y RO de 100 kΩ se montan de pie.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W088	Ánodo común D1 · pin 3	B:j5	B:+T5
☐ W089	Ánodo común D1 · pin 8	B:a5	B:+T4
☐ W090	Ánodo común D2 · pin 3	B:j15	B:+T15
☐ W091	Ánodo común D2 · pin 8	B:a15	B:+T14
☐ W092	Señal al grupo 1 ULN	A:h15	A:g37
☐ W093	Distribuir cátodo del grupo 1 · tramo 1	A:a37	B:b22
☐ W094	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.a	B:d23	B:a6

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W095	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.c	B:b24	B:j6
☐ W096	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.d	B:b25	B:j4
☐ W097	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.f	B:d26	B:a4
☐ W098	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.a	B:d27	B:a16
☐ W099	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.g	B:d28	B:a13
☐ W100	Señal al grupo 2 ULN	A:h18	A:g38
☐ W101	Distribuir cátodo del grupo 2	A:a38	B:j1
☐ W102	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.b	B:j2	B:a7
☐ W103	Señal al grupo 3 ULN	A:g29	A:g39
☐ W104	Distribuir cátodo del grupo 3	A:a39	B:j8
☐ W105	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.e	B:g9	B:j3
☐ W106	Señal al grupo 4 ULN	A:g31	A:g40
☐ W107	Distribuir cátodo del grupo 4	A:a40	B:j10
☐ W108	Resistencia de 1 kΩ al segmento D1.g	B:j11	B:a3
☐ W109	Señal al grupo 5 ULN	A:a32	A:j41
☐ W110	Distribuir cátodo del grupo 5	A:a41	B:j18
☐ W111	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.b	B:j19	B:a17
☐ W112	Señal al grupo 6 ULN	A:i27	A:g42
☐ W113	Distribuir cátodo del grupo 6 · tramo 1	A:a42	B:b34
☐ W114	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.c	B:b35	B:j16
☐ W115	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.d	B:b36	B:j14
☐ W116	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.e	B:b52	B:j13
☐ W117	Resistencia de 1 kΩ al segmento D2.f	B:d53	B:a14
☐ W118	Ánodo amarillo directo a +5 V	B:j44	B:+T44
☐ W119	Cátodo amarillo a su resistencia individual de RN2	B:j45	B:b37
☐ W120	Salida G de la NOR al ánodo verde	A:a16	B:j49
☐ W121	Cátodo verde a su resistencia individual de RN3	B:j50	B:b54

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 9

Cableado · Revisión y protocolo de uso

Las piezas ya están colocadas. Conecta únicamente los cables de este bloque y comprueba sus nodos. Comprueba el pin marcado de cada SIP9. COM no significa siempre tierra: RN1 y RN2 van al ULN. Mantén la orden enclavada durante STOP. Este montaje opcional aún requiere validación eléctrica en Proteus y prueba física.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

PASO 10

Circuito completo · prueba la puerta

Mantén ABRIR o CERRAR enclavado durante STOP; al liberarlo se reanuda la orden que sigue activa. Desactiva esa orden al llegar al final antes de seleccionar la contraria. No hay memoria electrónica. La validación eléctrica en Proteus está pendiente.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

Prueba funcional

Condición	Resultado esperado
Cerrada · orden CERRAR	Motor detenido · OF
Orden ABRIR válida	Motor en apertura · amarillo · rU
Final de apertura alcanzado	Motor detenido · verde · OP
Orden CERRAR válida	Motor en cierre · amarillo · rU
Final de cierre alcanzado	Motor detenido · LEDs apagados · OF
STOP durante movimiento	Motor detenido · rojo intermitente · SP
Liberar STOP conservando el mando	Reanuda el sentido pendiente
Ambas órdenes activas	Movimiento inhibido

El mensaje OF entre extremos, sin una orden activa, es el reposo por defecto del modelo y no acredita una puerta completamente cerrada.

Notas de laboratorio

Referencias del montaje

74HC153: multiplexor doble · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc153.pdf

74HC02: cuatro NOR · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc02.pdf

74HC14: seis inversores Schmitt · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf

ULN2803A: ocho canales de corriente · https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2803a.pdf

Display SA36-11EWA: pinout y dimensiones de referencia · https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/sa36-11ewa.pdf

L293D: puente H con diodos · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf

Red SIP bussed Bourns 4600X · https://www.bourns.com/pdfs/4600x.pdf